UNIVERSITE COTE D'AZUR

POLYTECH NICE SOPHIA

MAM3

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022

MI1

Notes de Cours

R. BWEMBA

INTEGRATION

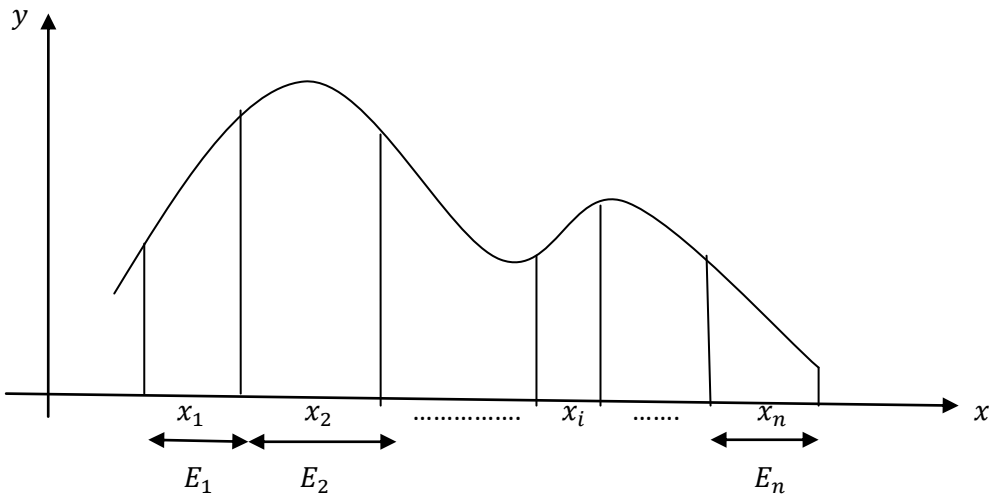
INTRODUCTION

Soit f une fonction définie et bornée sur un intervalle réel $I = [a, b]$.

Rappels sur la Théorie de l'intégration de Riemann :

Si par exemple la fonction f est continue sur I, alors :

$$\int_{[a,b]} f \approx \sum_{i=1}^{N} f(x_i)\, long(E_i)$$



Où

- $long(E_i)$ représente la longueur de l'intervalle E_i
- Les ensembles $\{E_i\}$; $i = 1..n$, sont 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire : $E_i \cap E_j = \Phi$; $i \neq j$
- $\bigcup_{i=1}^{n} E_i = [a, b]$
- $x_i \in E_i$; $i = 1..n$

La Théorie de Lebesgue :

Elle propose de :

- élargir la classe des ensembles E_i à une classe plus vaste de sous-ensembles de $\mathbb{R}$ dits « ensembles mesurables » ;

- élargir la classe des fonctions f à une classe de fonctions plus vaste dites « fonctions mesurables » ;
- généraliser la notion de « longueur » à la notion de « mesure » (notée mes) de telle sorte que :

$$mes(E_1 \cup E_2 \cup \ldots \cup E_n) = mes(E_1) + mes(E_2) + \cdots + mes(E_n)$$

pour toute famille dénombrable $\{E_i\}$ d'ensembles mesurables 2 à 2 disjoints. C'est la *propriété d'additivité dénombrable*.

1. NOTION DE MESURABILITE

1.1 INTRODUCTION

Les ***fonctions mesurables*** ont une importance particulière en théorie de l'intégration. Un certain nombre de propriétés de base sont satisfaites aussi bien par les fonctions continues que par les fonctions mesurables.

Nous avons choisi de présenter ce cours sous l'angle initié par W. RUDIN (Analyse réelle et complexe), c'est-à-dire entre autres, par la mise en regard des notions :

- Espace Topologique et Espace Mesurable
- Ensemble Ouvert et Ensemble Mesurable
- Fonction Continue et Fonction Mesurable.

1.2 ESPACE TOPOLOGIQUE ET FONCTIONS CONTINUES (RAPPELS)

Nous noterons :

- E un ensemble quelconque, donné
- $\mathcal{T}_E$ une famille de sous-ensembles de E
- $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble de toutes les parties (sous-ensembles) de E.

DEFINITION 1.1 : topologie - espace topologique - ensembles ouverts

(i) La famille $\mathcal{T}_E$ de sous-ensembles de E est une **topologie** sur E si c'est une partie de $\mathcal{P}(E)$ qui :
- contient l'ensemble vide $\{\}$ et l'ensemble E tout entier ;
- est stable par intersection finie et par union quelconque.

(ii) Le couple $(E, \mathcal{T}_E)$ est alors appelé **espace topologique**.

(iii) Les sous-ensembles de $\mathcal{T}_E$ sont appelés **sous-ensembles ouverts** de E.

Par abus de notation, on écrira simplement E est un espace topologique.

DEFINITION 1.2 : fonction continue sur un espace topologique

Soient E et F des espaces topologiques. Soit $f: E \to F$ une application.

On dit que f est continue sur E lorsque $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un sous-ensemble ouvert de E, pour tout sous-ensemble ouvert $\mathcal{O}$ de F.

EXEMPLE 1.1 :

- Soit A un sous-ensemble de $\mathcal{P}(E)$. L'ensemble des parties de E obtenues par intersections finies et par unions quelconques d'éléments de A est une topologie sur E. C'est la plus petite topologie de E contenant A. On dit alors que c'est la topologie engendrée par A.
- Les espaces métriques (ensembles munis d'une distance) sont des topologies.

1.3 ESPACE MESURABLE ET FONCTIONS MESURABLES

1.3.1 σ-algèbre

DEFINITION 1.3 :

La famille $\mathcal{S}_E$ de sous-ensembles de E est une **σ-algèbre** sur E lorsque les **trois** propriétés suivantes sont satisfaites :

(i) $E \in \mathcal{S}_E$

(ii) Si $A \in \mathcal{S}_E$ alors $A^c \in \mathcal{S}_E$; c'est la **stabilité par passage au complémentaire**

(iii) Soit $B_i \in \mathcal{S}_E$, pour i = 1,2,….

Si $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = B$ alors $B \in \mathcal{S}_E$; c'est la **stabilité par passage à la réunion dénombrable**.

*Exercice : Comparer les axiomes définissant une **σ-algèbre** et une **topologie.***

1.3.2 Espace mesurable - Fonction mesurable

DEFINITION 1.4 :

Soit E un ensemble.

(i) Le couple $(E, \mathcal{S}_E)$ est un **espace mesurable** si $\mathcal{S}_E$ est une σ-algèbre constituée de sous-ensembles de E.

(ii) Les sous-ensembles (éléments) de la σ-algèbre $\mathcal{S}_E$ sont appelés **sous-ensembles mesurables** de E**.**

DEFINITION 1.5 : fonction mesurable

Soit $(E, \mathcal{S}_E)$ un espace mesurable ; soit $(F, \mathcal{T}_F)$ un espace topologique ; soit enfin f une application de E dans F.

On dit que f est **mesurable** si $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un sous-ensemble mesurable (dans E) pour tout sous-ensemble ouvert $\mathcal{O}$ (dans F).

EXEMPLE 1.2 : (cf TD)

Soit $\mathcal{S}_E$ une σ-algèbre sur un ensemble E et soit $A \subset \mathcal{S}_E$**.** La **fonction indicatrice** de la partie A**,** notée $\mathbb{1}_A$ est mesurable **:**

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & si\ x \in A \\ 0 & sinon \end{cases}$$

REMARQUE 1.1 :

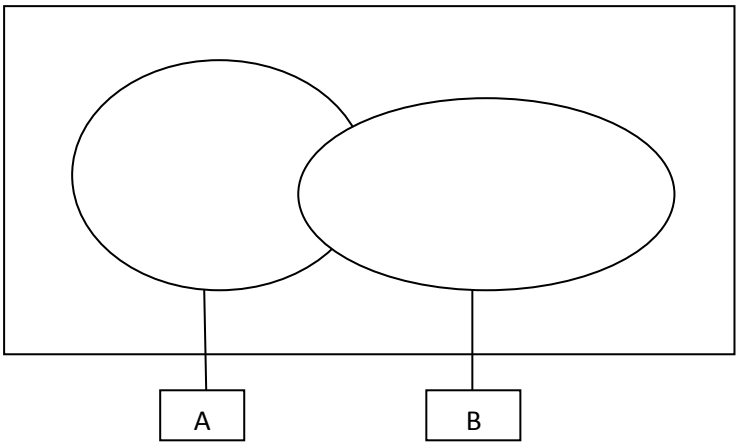
Soit $\mathcal{S}_E$ une σ-algèbre sur un ensemble E.

(a) A partir de la propriété de *stabilité par passage au complémentaire* :
$E \in \mathcal{S}_E \Longrightarrow \{\} = E^c \in \mathcal{S}_E$

(b) Si on pose $B_{n+1} = B_{n+2} = \cdots = \{\}$ dans la Définition 1.3 (iii) alors $\cup_{i=1}^{n} B_i \in \mathcal{S}_E$ dès que $B_i \in \mathcal{S}_E$, pour $i = 1..n$

(c) $\mathcal{S}_E$ est aussi **stable par intersection finie ou dénombrable** : $\cap_{i=1}^{\infty} A_i = (\cup_{i=1}^{\infty} A_i^c)^c$

(d) Puisque $A \setminus B = A \cap B^c$ alors $A \setminus B \in \mathcal{S}_E$ dès que $A, B \in \mathcal{S}_E$.



THEOREME 1.1 :

Soit F, G deux espaces topologiques. Soit $g : F \to G$ une application continue.

(i) Soit E un espace topologique ; si $f : E \to F$ est une application continue, alors l'application $g \circ f : E \to G$ est continue.

(ii) Soit E un espace mesurable ; si $f : E \to F$ est une application mesurable, alors l'application $g \circ f : E \to G$ est mesurable.

Les fonctions continues de fonctions continues sont continues. Les fonctions continues de fonctions mesurables sont mesurables.

1.4 MESURES

DEFINITION 1.6 :

(i) Une **mesure** (positive) μ est une fonction définie sur une σ-algèbre $\mathcal{S}_E$, à valeurs dans [0, +∞] et possédant la propriété de l'additivité dénombrable, c'est-à-dire :

$$\mu(\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k) = \sum_{i=1}^{+\infty} \mu(A_k)$$

où $\{A_k\}$ est une famille dénombrable d'éléments (sous-ensembles) disjoints de $\mathcal{S}_E$.

(Remarque : on élimine le cas trivial en supposant $\mu(A_k) < \infty$ pour au moins un élément A_k de $\mathcal{S}_E$)

(ii) Un **espace mesuré** est un espace mesurable muni d'une mesure (positive), définie sur la σ-algèbre de ses ensembles mesurables. En d'autres termes, c'est le triplet : $(E, \mathcal{S}_E, \mu)$.

(iii) Une mesure complexe est une fonction définie sur une σ-algèbre $\mathcal{S}_E$, à valeurs complexes et possédant la propriété de l'additivité dénombrable.

EXEMPLE 1.3 : (cf TD)

Mesure de Dirac.

Soit $\mathcal{S}_E$ une σ-algèbre de parties d'un ensemble E, et soit x un point fixé de E. On définit une application δ_x sur $\mathcal{S}_E$ par la formule suivante :

$$\forall A \in \mathcal{S}_E : \ \delta_x(A) = \begin{cases} 1 & si \ x \in A \\ 0 & sinon \end{cases}$$

δ_x définit une mesure.

Mesure de comptage.

Soit E un ensemble dénombrable. On note μ l'application définie sur $\mathcal{P}(E)$ et à valeurs dans l'intervalle $[0, +\infty]$ telle que, pour tout $A \in \mathcal{P}(\mathrm{E})$:

$$\mu(A) = \begin{cases} card(A) & si\ A\ est\ fini \\ +\infty & si\ A\ est\ infini \end{cases}$$

μ définit une mesure.

1.5 ENSEMBLE DES BORELIENS

1.5.1 PROPRIETE ESSENTIELLE

THEOREME 1.2 :

Soit E un ensemble ; soit A une famille quelconque de sous-ensembles de E.

Il existe une σ-algèbre $\mathcal{A}^*$ (plus petite que toutes les autres) dans E contenant la famille A.

DEFINITION 1.7 :

$\mathcal{A}^*$ est appelé σ-algèbre de E **engendrée** par la famille A. Nous la noterons $\mathcal{S}_E(A)$.

DEMONSTRATION DU THEOREME 1.2 :

Soit Ω l'ensemble des σ-algèbres dans E contenant A ;

$$\Omega = \{\Omega_{\mathrm{k}} :\ \sigma - \text{algèbre sur E, t. q A} \in\ \Omega_{\mathrm{k}}\}$$

- $\Omega \neq \{\}$ car Ω contient au moins la σ-algèbre de tous les sous-ensembles de E ;
- Soit $\mathcal{A}^* = \cap\, \Omega_{\mathrm{k}}$; où Ω_{k} : σ-algèbre appartenant à Ω ;

Alors

- $A \subset \mathcal{A}^*$ de manière évidente ;
- $\mathcal{A}^* \subset \Omega_{\mathrm{k}}$ pour tout $\Omega_{\mathrm{k}} \subset \Omega$

Il reste à montrer que $\mathcal{A}^*$ est elle-même une σ-algèbre.

Soit alors une famille dénombrable $\{A_k\}_k$ de sous-ensembles de $\mathcal{A}^*$:

$A_k \in \mathcal{A}^*$; $\mathrm{k} = 1,2, \ldots$.

Soit $\mathcal{A} \in \Omega$

$\Longrightarrow A_k \in \mathcal{A}$

$\Longrightarrow \cup\, A_k \in \mathcal{A}$

Puisque $\cup A_k \in \mathcal{A}$, $\forall \mathcal{A} \in \Omega$; on en déduit que $\cup A_k \in \mathcal{A}^*$.

Les deux autres propriétés nécessaires pour obtenir une σ-algèbre se vérifient de la même manière et donc $\mathcal{A}^* = \mathcal{S}_E(A)$.

1.5.2 ENSEMBLE DES BORELIENS

Soit E un espace topologique. Grace au Théorème 1.2 précédent, il existe une σ-algèbre, plus petite que toutes les autres, dans E, engendrée par la famille $\mathcal{O}$ des sous-ensembles ouverts de E. Nous la notons $\mathcal{B}(E)$.

DEFINITION 1.8 :

Les éléments (sous-ensembles) de $\mathcal{B}(E)$ sont appelés les **boréliens** de E.

REMARQUE 1.2 :

En particulier, les sous-ensembles fermés de E sont des boréliens, puisque par définition ce sont les complémentaires des sous-ensembles ouverts de E.

De même :

- Les réunions dénombrables de sous-ensembles fermés de E
- Les intersections dénombrables de sous-ensembles ouverts de E

sont des boréliens de E.

En conclusion, puisque $\mathcal{B}(E)$ est une σ-algèbre dans E , l'espace peut donc être considéré comme un espace mesurable dont les sous-ensembles mesurables sont les boréliens **:** $(\boldsymbol{E}, \boldsymbol{\mathcal{B}(E)})$ **est un espace mesurable.**

REMARQUE 1.3 :

Soient E et F des espaces topologiques et soit $f : E \to F$ une application continue.

Pour tout sous-ensemble ouvert $\mathcal{O}$ de F, $f^{-1}(\mathcal{O}) \in \mathcal{B}(E)$ (évident !). En d'autres termes : ***Toute application continue sur un espace topologique E est $\mathcal{B}$orel-mesurable.***